

西安理工大学

2018 年攻读硕士学位研究生入学考试命题纸

考试科目 数据结构使用试题学科、专业 计算机科学与技术、计算机应用

【共 5 题、共 5 页；所有答案必须书写在答题纸上，书写在命题纸或草稿纸上的一律无效；答题时不必抄题，必须标明题号；字迹要清楚、保持卷面清洁。一律使用黑色或蓝色字迹的钢笔或签字笔（同一科目答卷的字迹必须是一种颜色）；答题纸上禁止做任何与考试无关的标记】

一、单项选择题（共 30 分，每小题 2 分）

1、下面哪个特性不属于算法的必须特性

- A. 有穷性 B. 并行性 C. 可行性 D. 确定性

2、下面哪个数据结构的存储顺序和逻辑顺序是一致的

- A. 线性链表 B. 链队列 C. 循环队列 D. 链栈

3、一个栈的输入序列为 1357，则下列序列中不可能是栈的输出序列的是（ ）

- A. 1357 B. 3751 C. 3157 D. 7513

4、当一个递归算法转化为一个非递归算法时，一般都要用到下面哪种数据结构

- A. 队列 B. 栈 C. 循环队列 D. 树

5、折半查找算法适用于（ ）的线性表

- A. 有序表 B. 顺序存储的有序表 C. 链式存储的有序表 D. 任意

6、一个 4 层的二叉树上最多（ ）个结点

- A. 8 B. 10 C. 6 D. 15

7、二叉链表作为二叉树的存储结构，在具有 n ($n > 0$) 个结点的二叉链表中空链域的个数为（ ）。

- A. $2n-1$ B. $n-1$ C. $n+1$ D. $2n+1$

8、内排序方法的稳定性是指（ ）。

- A. 该排序算法不允许有相同的关键字记录 B. 该排序算法允许有相同的
关键字记录

- C. 平均时间为 $O(n \log n)$ 的排序方法 D. 以上都不对

- 9、树的后根遍历序列等同于该树对应的二叉树的()。
- A. 先序序列 B. 中序序列 C. 后序序列 D. 层次遍历序列
- 10、排序趟数与序列的原始状态有关的排序方法是()排序法。
- A. 插入 B. 选择 C. 冒泡 D. 快速
- 11、要连通具有 n 个顶点的有向图, 至少需要()条边。
- A. $n-1$ B. n C. $n+1$ D. 2
- 12、已知一个有向图的邻接矩阵, 要计算第 i 个结点的度, 则应该()。
- A. 计算邻接矩阵的第 i 行的 1 的个数 B. 计算邻接矩阵的第 i 列的 1 的个数
- C. 计算邻接矩阵的第 i 行及第 i 列的 1 的个数和 D. 计算邻接矩阵的第 i 行 0 的个数
- 13、设无向图 G 中有 n 个顶点 e 条边, 则其对应的邻接表中的表头结点和表结点的个数分别为()。
- A. n, e B. e, n C. $2n, e$ D. $n, 2e$
- 14、 n 个结点的二叉排序树的查找性能和()有关
- A. n 值大小 B. 树的形态 C. 要查找的键值所在层数 D. 多种因素
- 15、哈希表的查找效率和()有关
- A. 哈希表的长度 B. 表中填入得记录数 C. 装填因子 D. 多种因素

二、判断题(正确的画“√”, 错误的画“×”)(共 30 分, 每小题 2 分)

- 给出一棵二叉树的先序序列、后序序列, 能够唯一确定出该二叉树的形状。()
- 给定 n 个权值, 可以构造唯一一棵最优二叉树。()
- 顺序存储结构只能存储线性结构, 链式存储结构只能存储非线性结构。()
- 折半查找只能在有序的顺序表上进行。()
- 对于图结构, 调用一次广度优先遍历可以访问到图中的所有顶点。()
- 在数据基本有序的情况下, 使用快速排序算法效率更高。()
- 在顺序查找算法中, 查找失败的比较次数是 $(n+1)/2$ 。()
- 具有 $n(n-1)/2$ 条边的无向图称为完全图。()
- 归并排序的空间性能在内排序方法中是最好的。()
- 连通分量是无向图中的极小连通子图。()

11. 带权无向图的最小生成树是唯一的。 (X)
12. 建立散列表时, 需要解决的冲突越多, 则搜索一个元素的比较次数越多。 (✓)
13. 图的邻接矩阵一定是对称的。 (X)
14. 最小生成树就是指图的边数最少的生成树。 (X)
15. 每个结点拥有的子树个数不大于二的树就是二叉树。 (X)

三、填空题 (30 分, 每空 1 分)

1. 已知一无向图 $G=(V, E)$, 其中 $V=\{a, b, c, d, e\}$ $E=\{(a, b), (a, d), (a, c), (d, c), (b, e)\}$ 现用某一种图遍历方法从顶点 a 开始遍历图, 得到的序列为 $abecd$, 则采用的是 (1) 深度优先 遍历方法。
2. 为了实现图的广度优先搜索, 除了一个标志数组标志已访问的图的结点外, 还需 (2) 队列 存放被访问的结点以实现遍历。
3. 克鲁斯卡尔算法的时间复杂度为 (3) $O(e \log e)$, 它对 (4) 稀疏 图较为适合。
4. 设有向图 G 的存储结构用邻接矩阵 A 来表示, 则 A 中第 i 行中所有非零元素个数之和等于顶点 i 的 (5) 出度, 第 i 列中所有非零元素个数之和等于顶点 i 的 (6) 入度。
5. 求最短路径的 Dijkstra 算法的时间复杂度为 (7) $O(n^2)$ 。
6. 二叉树的第 i 层上最多含有结点数为 (8) 2^{i-1} 。
7. n 个结点的线索二叉树上含有的线索数为 (9) $n-1$ 。
8. 分别采用堆排序, 快速排序, 冒泡排序和归并排序, 对初态为有序的表, 则最省时间的是 (10) 冒泡 算法, 最费时间的是 (11) 快速 算法。
9. 中序线索二叉树的左线索指向其 (12) 直接前驱, 右线索指向其 (13) 直接后继。
10. 数据的逻辑结构可以分为 (14) 线性结构 和 (15) 非线性 两大类型。

四、简答题 (30 分, 每小题 6 分)

1. 已知一棵二叉树的先序遍历序列为: AEFBGCDHIKJ, 中序遍历序列为: EFAGBCHKIJD。试写出此二叉树的后序遍历序列, 并画出它的后序线索二叉树。

2. 已知连通图如图 1:

(1). 给出图 1 的邻接矩阵, 设结点顺序为 A, B, C, D, E, F;

(2). 若从顶点 A 出发对该图进行遍历, 在 (1) 的基础上分别给出本图的按深度优先搜索和按广度优先搜索的顶点序列;

3. 针对图 2 有向图, 写出其带权邻接矩阵, 并利用 Dijkstra 算法求 V0 到各顶点的最短距离和路线, 填写下表:

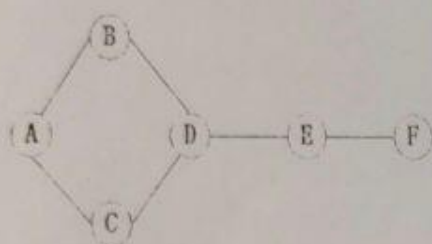


图 1

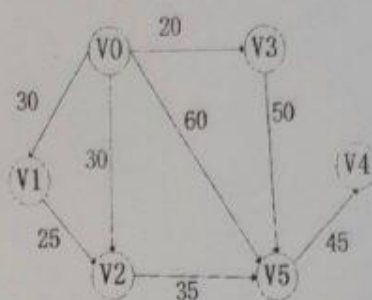


图 2

终点	从 V0 到到各终点的 dist 的值和最短距离和路线				
V1					
V2					
V3					
V4					
V5					
Vj					

4. 给定一组数列 (15, 8, 10, 21, 6, 19, 3) 分别代表字符 A, B, C, D, E, F, G 出现的频度, 试 (1) 叙述建立哈夫曼树的算法思想; (2) 画出哈夫曼树, 给出各字符的编码值, (3) 说明这种编码的优点。

5. 设一组学生信息包括学号和姓名, 以学号记录关键字的集合为 (55, 21, 18, 27, 11, 45, 33, 26, 27), 散列表的长度为 12, 散列函数 $H(k) = k \bmod 11$ 。要求 (1) 写出 hash 表的数据结构定义; (2) 要求用线性探测作为解决冲突的方法设计哈希表; (3) 给出在等概率查找情况下, 计算该哈希表的平均查找长度。

五、算法设计题（共 30 分，每小题 10 分）

用 C 或 Pascal（类 C 和类 Pascal 也可）完成以下题目。要求写出实现算法的函数或过程即可，不必写出整个程序，对算法要加以适当的注解。

1. 设有如下的图的邻接矩阵定义

```
#define MaxVertexNum 40
typedef struct
{
    VertexType vexs[MaxVertexNum];
    int AdjMatrix [MaxVertexNum] [MaxVertexNum];
}MGraph;
```

1) 编写一个算法 CreateGraph，完成该图的结构的初始化工作，使得从键盘可以读入顶点个数，顶点信息，以及边的信息，可以实现该图的初始化。

2) 编写一个广度优先搜索算法 void BFST (Mgraph G)。

2. 设计一算法 void link_ins(NodeType *head, datatype x, datatype elm)，在带头结点的单链表 L 中，将新元素 x 插入到带头结点的单链表 L 中的元素 elm 之后，若不存在元素 elm，则插入到最后。

3. 针对如下的线性表定义，完成：1) 编写一个冒泡排序算法，使得该线性表按照关键字 key 值升序排列； 2) 针对有序线性表完成一个折半查找算法

```
#define MAXSIZE 20
typedef int KeyType
typedef struct
{
    KeyType key;
    InfoType otherinfo
}elementType;
typedef struct{
    elementType r[MAXSIZE +1];
    int length;
}Sqlist;
```